

第31回光物性研究会プログラム

12月11日(金)

開会の挨拶

9:30~9:35
Zoom

ショートプレゼンテーション I A

9:35~10:35
Zoom

ショートプレゼンテーション I B

11:00~12:00
Zoom

チュートリアル講義

14:00~15:30
Zoom

TL-1 強相関電子系、超伝導体の超高速光物性

ーフェムト秒からアト秒領域へー.....1

岩井伸一郎

東北大院・理

ポスター発表 I A

15:45~17:45
Zoom

I A-3 異なる計測法による $K_4Fe(CN)_6$ の

X線吸収端近傍構造スペクトルのベイズ分光 II17

亀寄真央、岩満一功^A、熊添博之^B、
水牧仁一朗^C、宇留賀朋哉^C、赤井一郎^B

熊大院・自然科学、^A 熊大・技術部、^B 熊大・産ナノ研、^C JASRI

I A-4 高温超伝導体 $YBa_2Cu_3O_y$ の超高速準粒子ダイナミクス21

大橋拓純、天野辰哉、川上洋平、伊藤弘毅、中村優斗^A、岸田英夫^A、
佐々木孝彦^B、西寄照和^C、大串研也、岩井伸一郎

東北大院・理、^A 名大院・工、^B 東北大・金研、^C 九産大・理工

I A-5 ベイズ分光を用いた鉄化合物における

X線K吸収端プリエッジ構造の解析25

東山享平、亀寄真央、岩満一功^A、熊添博之^B、
水牧仁一朗^C、宇留賀朋哉^C、赤井一郎^B

熊大院・自然、^A 熊大・技術部、^B 熊大・産ナノ研、^C JASRI

I A-6	ランダウ量子化グラフェンの非線形テラヘルツ分光……………29
	江口航平 ^A 、有川 敬 ^A 、田中耕一郎 ^{A,B} ^A 京大院・理、 ^B 京大・iCeMS
I A-7	Li 共添加 MgF ₂ :Tb セラミックスの放射線誘起発光特性評価……………33
	松尾竜也、加藤 匠、木村大海、中村文耶、 中内大介、河川範明、柳田健之 奈良先端大院
I A-8	CdTe 量子ドット超格子の発光ダイナミクス……………37
	李 煥信、伊藤達也、金 大貴 阪市大院・工学
I A-9	GaAs 中の不純物中心に局在する励起子のフォトンエコー……………41
	地主将規、三森康義、枝松圭一、赤羽浩一 ^A 、山本直克 ^A 東北大・電気通信研、 ^A 情報通信研究機構
I A-10	反強磁性体酸化コバルトにおけるテラヘルツ時間領域分光……………45
	岩崎祐典、喜多将之、爰川優太、守安 毅 ^A 、河本敏郎 神戸大院・理、 ^A 福井大院・工
I A-11	GaAs における LO フォノンのコヒーレント制御に対する偏光依存性……………49
	高木一旗 ^{A,B} 、丸橋 司 ^{A,B} 、須田匡紀 ^{A,B} 、 萱沼洋輔 ^{B,C} 、中村一隆 ^{A,B} ^A 東工大・物質理工、 ^B 東工大・科学技術創成、 ^C 阪府大・理学
I A-12	高次元 X 線吸収スペクトルから 非負値行列因子分解されたスペクトル成分のベイズ分光……………53
	内和田純平、岩満一功 ^A 、熊添博之 ^B 、 水牧仁一朗 ^C 、谷本寛樹 ^D 、青西 亨 ^D 、赤井一郎 ^B 熊大院・自然、 ^A 熊大・技術部、 ^B 熊大・産ナノ研、 ^C 高輝度光科学研究セ、 ^D 東工大・情報理工学
I A-13	金ナノ粒子添加液晶の協力的光応答の圧力依存性の解析……………57
	大間知誠也 ^{A,B,C} 、林 康太 ^{A,B,C} 、石倉諒汰 ^{B,C} 、 田村 守 ^{A,C} 、床波志保 ^{B,C} 、西嶋一欽 ^D 、飯田琢也 ^{A,C} ^A 阪府大院・理学、 ^B 阪府立院・工学、 ^C 阪府大・LAC-SYS 研、 ^D 京大・防災研
I A-14	誘電体膜導波路を導入した金属カテナリー構造における 円偏光制御光捕集膜デバイスの検証……………61
	鈴木 景、石原照也 東北大院・理学

I A-15	薄膜の発光による自律駆動型オプトメカニクス	65
	荒張秀樹 ^A 、石原 一 ^{A,B}	
	^A 阪府大院・工学、 ^B 阪大院・基礎工学	
I A-16	半導体量子ドット集合系からの単一超蛍光パルスの偏光測定	69
	千葉涼太郎、石原 淳、宮島顕祐	
	東理大院・理学	
I A-17	ベイズ推定と経路積分を組み合わせた量子波束ダイナミクスの計算法	73
	木村悠太郎、赤井一郎 ^A 、石田邦夫 ^B	
	宇都宮大院・地域創生科学、 ^A 熊大・産ナノ研、 ^B 宇都宮大・工学	
I A-18	赤外一可視域における量子もつれ光子対の生成	77
	北條真之、内田健人、田中耕一郎	
	京大院・理学	
I A-19	シアノバクテリア光化学系 I, II におけるカロテノイドから クロロフィルへのエネルギー伝達ダイナミクス	81
	野原大暉、加藤駿弥、芹川広樹 ^A 、 川上恵典 ^B 、神谷信夫 ^C 、小澄大輔 ^D	
	熊大・理学、 ^A 熊大・自然科学、 ^B 理研・SPRING-8、 ^C 阪市大・人工光合成研究セ、 ^D 熊大・産業ナノ研	
I A-20	ゼロ磁場歳差運動の空間依存性測定による スピン軌道有効磁場の異方性の観測	85
	鈴木拓也、北澤 豪、石原 淳、 大野裕三 ^A 、大野英男 ^B 、宮島顕祐	
	東理大院・理学、 ^A 筑波大、 ^B 東北大・通研	
I A-21	磁気トラップにおける超伝導微粒子の観測	89
	出口達弥 ^A 、蓑輪陽介 ^{A,B} 、 熊倉光孝 ^C 、森脇善紀 ^D 、芦田昌明 ^A	
	^A 阪大・基礎工、 ^B JST・さきがけ、 ^C 福井大院・工、 ^D 富山大・理	
I A-22	ペロブスカイト薄膜内の励起子状態制御による上方変換発光の増強	93
	鈴木匡彦 ^A 、横山知大 ^A 、石原 一 ^{A,B}	
	^A 阪大院・基礎工学、 ^B 阪府大院・工学	
I A-23	貴金属の極低温電子フォノン緩和	97
	小野頌太	
	岐阜大・工学	

- I B-24** GaAs/AlAs 超格子における励起子-励起子散乱発光の
時間・空間分解特性101
矢萩 拓、中山正昭
阪市大院・工学
- I B-25** 液中レーザーアブレーション法で作製した SiC ナノ微粒子における
溶媒及びレーザー波長の影響105
池田光希、石原 淳、宮島顕祐
東理大院・理学
- I B-26** NV⁻ センターにおけるスピン系の断熱励起による ODMR 測定109
牧 祐介、松岡秀人^A、秋元郁子
和歌山大・シス工、^A 阪市大院・理
- I B-27** 時間分解発光スペクトル測定を用いた
TADF 材料の発光緩和過程の解明113
萱苗淳美^A、石井智也^A、小林隆史^{A,B}、永瀬 隆^{A,B}、
合志憲一^{C,D,E}、安達千波矢^{C,D,E}、内藤裕義^{A,B}
^A 阪府大・工、^B 阪府大・RIMED、^C 九大・OPERA、
^D 九大・JST-ERATO・安達分子エキシトン工学プロジェクト、
^E 九大・WPI-I²CNER
- I B-28** 金属 Ni 薄膜の X 線磁気円二色性スペクトルのベイズ分光117
山崎大雅、岩満一功^A、熊添博之^B、
澤田正博^C、原 正大^D、赤井一郎^B
熊大院・自然、^A 熊大・技術部、^B 熊大・産ナノ研、
^C 広大・放射光科学研究セ、^D 熊大院・先端科学
- I B-29** 光渦励起下におけるトポロジカル絶縁体薄膜の磁気光学特性121
井上 潤、齋藤伸吾^A、溝口幸司
阪府大院・理学、^A 情通機構
- I B-30** コロナウイルスに対する紫外線効果125
鎌田雅夫
光科学研究所
- I B-31** ℓ_1 正則化による多重散乱効果を考慮した
銅箔の広域 X 線吸収微細構造解析129
熊添博之、五十嵐康彦^{A,B}、Fabio Iesari^C、岩満一功^D、
瀬戸山寛之^C、岡島敏浩^E、妹尾与志木^C、岡田真人^{F,G}、赤井一郎

熊大・産ナノ研、^A 筑波大・シス情、^B JST・さきがけ、
^C SAGA-LS、^D 熊大・技術部、^E あいち SR、
^F 東大院・新領域、^G 物材機構・MaDIS

- I B-32** GaAs/AlAs 多重量子井戸間の励起子共鳴を利用した
 差周波混合によるテラヘルツ電磁波の増強……………133
 坂上寛太、小島 磨、喜多 隆、Matthew Steer^A、Richard Hogg^A
 神戸大院・工学、^A University of Glasgow
- I B-33** ナノイオンキャリアによる人工光合成実現へ向けた
 電子伝達系の構築とその伝達過程の解明……………137
 山元颯太、埤本真友華^A、伊藤亮孝^{A,B}、小澄大輔^C
 熊大院・自然科学、^A 高知工科大院・工学、
^B 高知工科大・総合研、^C 熊大・産ナノ研
- I B-34** 反強磁性体酸化クロムにおける高速格子ダイナミクス……………141
 前田悠貴、川畑将馬、三井宏務^A、
 谷口弘樹、疋田 峻、河本敏郎
 神戸大院・理、^A 神戸大・理
- I B-35** 渦鞭毛藻光合成アンテナにおける
 超高速エネルギー伝達 ダイナミクス……………145
 木田雅俊、山元颯太^A、川上恵典^B、
 内田博子^C、村上明男^C、神谷信夫^D、小澄大輔^E
 熊大・理学、^A 熊大・自然科学、^B 理研・SPRING-8、
^C 神戸大・内海域環境教育研究セ、^D 阪市大・人工光合成研究セ、
^E 熊大・産業ナノ研
- I B-36** 有機強誘電体 Hdppz-Hca における
 中赤外域振動電場を用いた強誘電ダイナミクス制御……………149
 松島 遼、石川忠彦、腰原伸也、夏 沛字^A、
 板谷治郎^A、堀内佐智雄^B、沖本洋一
 東工大・理学、^A 東大・物性研、^B 産総研
- I B-37** 50-keV 炭素イオン照射 GaAs 単結晶における
 コヒーレントフォノン計測……………153
 須田匡紀、丸橋 司、高木一旗、木全哲也、中村一隆
 東工大・物質理工・フロンティア材料研
- I B-38** 複素スペクトル解析による1次元フォトリック結晶と結合する
 微小共振器励起子ポラリトンの自発放射……………157
 嶋川誠史、田中 智
 阪府大院・理

I B-39	高強度テラヘルツパルスによる電子スピン制御	161
	志田博貴、高澤一朗太、石谷善博、中嶋 誠 ^A 、森田 健 千葉大院・融合理工、 ^A 阪大・レーザー科学研	
I B-40	トロイダル双極子結合によるシリコンメタサーフェスの吸収増強	165
	長谷部宏明 ^A 、杉本泰 ^{A,B} 、雛本樹生 ^A 、藤井稔 ^A ^A 神戸大院・工学、 ^B 科技構・さきがけ	
I B-41	単層 MoSe ₂ におけるコヒーレントカイラルフォノン生成	169
	松本華奈 ^A 、Orjan S. Handegard ^{B,C} 、北島正弘 ^{A,B} 、 長尾忠明 ^{B,C} 、片山郁文 ^A 、武田 淳 ^A ^A 横浜国大院・理工学、 ^B 物質材料研究機構・MANA、 ^C 北海道大院・理学	
I B-42	有機 FET におけるゲート電圧変調スペクトルの ベイズ分光解析とその成分選択	173
	岩満一功、東山享平 ^A 、熊添博之 ^B 、鐘本勝一 ^C 、赤井一郎 ^B 熊大・技術部、 ^A 熊大院・自然、 ^B 熊大・産ナノ研、 ^C 阪市大院・理	
I B-43	GaAs 量子多重井戸の励起子量子ビートのコヒーレント制御	177
	八木涼子 ^{A,B} 、古庄裕也 ^{A,B} 、丸橋 司 ^{A,B} 、 須田匡紀 ^{A,B} 、南不二雄 ^B 、中村一隆 ^{A,B} ^A 東工大・物質理工、 ^B 東工大・フロンティア材料研	
I B-44	スピン流による THz 放射観測のための GaSb(110) 基板の測定	181
	山本智士 ^A 、飛鳥樹喜 ^A 、渡邊 浩 ^{A,B} 、木村真一 ^{A,B,C} ^A 阪大院・理、 ^B 阪大院・生命機能、 ^C 分子研	

交流会

18:00~19:00
Zoom

12月12日(土)

特別講演

9:30~10:30
Zoom

OL-2 光マグノニクスの開拓13

佐藤琢哉

東工大・理学院

ショートプレゼンテーション II

11:00~12:00
Zoom

ポスター発表 II

13:30~15:30
Zoom

II-45 Cu_2O における青・紫色励起子の和周波分光185

片桐佳来、高畑光義^A、中 暢子

京大・理学、^A 早稲田大・理工学術院総合研

II-46 テラヘルツ領域における人工光合成系物質の分子間振動の観測189

飛鳥樹喜^A、小澤京平^B、渡辺 浩^{C,A}、石谷 治^B、木村真一^{C,D}

^A 阪大院・理、^B 東工大院・理、

^C 阪大院・生命機能、^D 分子研

II-47 周期的アーチ構造をもつ金属メタ表面における

表面プラズモンドラッグ193

増中裕人、石原照也

東北大院・理学

II-48 水素結合型有機反強誘電体における非線形光学分光197

周 清瑤、松島 遼、石川忠彦、
腰原伸也、堀内佐智雄^A、沖本洋一

東工大・理学、^A 産総研

II-49 THz パルス励起による正方晶ジルコニアのマルテンサイト変態201

東谷悠平、永井正也、芦田昌明、草部浩一、新岡宏彦^A、
服部 梓^B、田中秀和^B、磯山悟朗^B、尾崎典雅^{C,D}

阪大院・基礎工学、^A 阪大 IDS、^B 阪大・産研、

^C 阪大院・工学、^D 阪大・レーザー科学研

II-50 酸化グラフェンの三次光学非線形性205

市田正夫、細見勇登^A、松田一成^B

甲南大理工、^A 甲南大院自然、^B 京大エネ研

II-51	スピン軌道相互作用を有する 1 次元分子鎖の 局所磁場による特異点多様体の変化	209
	ダンハム優仁、Gonzalo Ordonez ^A 、Savannah Garmon、 神吉一樹、田中 智 阪府大院・理、 ^A Butler Univ. Phys.	
II-52	光励起発光測定による固体電解質の欠陥評価	213
	谷本直輝、永井正也、芦田昌明、奥山勇治 ^A 、可児幸宗 ^B 阪大院・基礎工学、 ^A 宮崎大・工学、 ^B パナソニック	
II-53	ダブルポンプ法による CsPbI ₃ ナノ粒子の 非対称ホットバイエキシトン形成と光学利得特性	217
	媚山悦企、田原弘量、佐藤良太、 猿山雅亮、寺西利治、金光義彦 京大・化研	
II-54	機械結合オプトメカニクス系における非弾性散乱光の増強	221
	玉木 翔 ^A 、横山知大 ^A 、石原 一 ^{A,B} ^A 阪大院・基礎工学、 ^B 阪府大院・工学	
II-55	光誘起力顕微鏡による原子分解能測定の理論解析	225
	山根秀勝 ^A 、余越伸彦 ^A 、石原 一 ^{A,B} ^A 阪府大院・工、 ^B 阪大院・基礎工	
II-56	InGaAs/InAlAs 多重量子井戸における 可視光レーザーを用いたスピン軌道相互作用の変調	229
	有川歩暉、高岩 悠、川口晃平、齋藤康人、 横田信英 ^A 、石谷善博、森田 健 千葉大・融合理工学、 ^A 東北大・電気通信研	
II-57	超流動ヘリウム中でのレーザーアブレーションにより作製された 半導体微小球の内部構造とその光学的特性	233
	長尾知輝、蓑輪陽介、芦田昌明 阪大院・基礎工学	
II-58	(110) 面 InGaAs/InAlAs 量子井戸中の電子スピン時空間ダイナミクス	237
	中西晃一、齋藤康人、横田信英 ^A 、石谷善博、森田 健 千葉大・融合理工、 ^A 東北大・電気通信研	
II-59	単一ナノ粒子輸送を通じた光学定数測定手法と二光子吸収への適用	241
	和田拓道 ^A 、石原 一 ^{A,B} ^A 阪府大院・工学、 ^B 阪大院・基礎工学	

II-60	励起子分子の偏光密度行列の時間発展から得られる 量子もつれダイナミクス.....	245
	木村崇彦 ^A 、大畠悟郎 ^{A,B} 、溝口幸司 ^A ^A 阪府大院・理、 ^B JST・さがけ	
II-61	キタエフスピン液体候補物質 α -RuCl ₃ における超高速光応答.....	249
	天野辰哉、大橋拓純、川上洋平、伊藤弘毅、今野克哉、 長谷川慶直、佐々木宏也、青山拓也、今井良宗、大串研也、 若林裕助、米満賢治 ^A 、岩井伸一郎 東北大院・理学、 ^A 中央大・理工学	
II-62	高濃度 CdSe ナノプレートレット溶液を入れた 微小共振器の作製とその光学特性評価.....	253
	永木健太、松尾洋希、中石勝之介、 河野結愛、小田 勝、近藤久雄 ^A 九工大院・工、 ^A 愛媛大院・理工	
II-63	YIG における電場誘起磁化と光励起キャリアの拡散ダイナミクス.....	257
	虫明侑一郎、永富寛弥 ^A 、藤本恵輔、河本敏郎 神戸大院・理、 ^A 神戸大・理	
II-64	DNA 分子の金属ドーブ効果.....	261
	後藤 敦 ^A 、渡邊 浩 ^{A,B} 、木村真一 ^{A,B,C} ^A 阪大・生命機能、 ^B 阪大・理、 ^C 分子研	
II-65	採択率を規準としたステップ幅の自動調整による ベイズ分光のためのレプリカ交換モンテカルロ法の最適化.....	265
	西 悠大、矢倉 昇、岩満一功 ^A 、相原慎吾 ^B 、 永田賢二 ^C 、岡田真人 ^{D,C} 、赤井一郎 ^E 熊大院・自然、 ^A 熊大・技術部、 ^B 富士通研、 ^C NIMS、 ^D 東大院・複雑理工、 ^E 熊大・産ナノ研	